

Logique formelle Logique d'Aristote, quantification non restreinte

- o tout st mortel
 - $\forall x M(x)$
 - $\neg \exists x \neg M(x)$
 - o Rien n'est mortel
 - $\forall x \neg M(x)$
 - $\neg \exists x M(x)$
 - o certaines choses sont mortelles
 - $\exists x M(x)$
 - $\neg \forall x \neg M(x)$
 - o certaines choses ne sont pas mortelles
 - $\exists x \neg M(x)$
 - $\neg \forall x M(x)$
- Diagramme de classification :
- contradictoire (encadré externe)
 - Subalterne (encadré interne)
 - contradictoire (encadré externe)

Logique d'Aristote, quantification restreinte

- o Tout les profs sont gentils
 - $\forall x (P(x) \Rightarrow G(x))$
 - $\neg \exists x (P(x) \wedge \neg G(x))$
 - o Aucun prof n'est gentil
 - $\forall x (P(x) \Rightarrow \neg G(x))$
 - $\neg \exists x (P(x) \wedge G(x))$
 - o certains profs sont gentils
 - $\exists x (P(x) \wedge G(x))$
 - $\neg \forall x (P(x) \Rightarrow \neg G(x))$
 - o il y a des profs pas gentils
 - $\exists x (P(x) \wedge \neg G(x))$
 - $\neg \forall x (P(x) \Rightarrow G(x))$
- Diagramme de classification :
- contradictoire (encadré externe)
 - Subalterne (encadré interne)
 - contradictoire (encadré externe)

une variable x est dite liée dans une formule F ssi
 tout les occurrences de x sont dans la portée de quantification
 Sinon elle est dite libre (non variable libre: desc. (formée) desc. quant. (class))
 E^n F^n F^n E^n

cloture universelle: $\forall \begin{matrix} s \\ j \end{matrix}$ cloture existentielle: $\exists$
pour s variable libre?

• La formule $F[t/x]$ remplace le variable libre x par le terme t

- une interprétation I est dite modèle d'une formule (ou I satisfait F) ssi F est évaluée à vérité selon I
- F est dite valable ssi sa valeur est vrai dans TOUTES les interprétations, sinon elle est invalidable
- F est dite inconsistante ssi sa valeur est faux dans toute les interprétations, sinon elle est consistante

Principe de résolution

- Le principe de résolution est une règle d'inférence utilisée dans la logique du premier ordre pour dériver de nouvelles clauses à partir de clauses existantes.

$\downarrow$
 des prédicat de forme disjonctive

2. forme primexa

e. SKelémisak

3. forme clause

4. Règle de résolutio

5. correctness et complétude

2) Forme normale prénexe d'une FbF

Exemple :

Soit la formule suivante $(\exists x (P(x) \wedge Q(x)))$
 $\Rightarrow (\exists x (P(x) \wedge Q(x)))$

1. - Éliminer le connecteur $\Leftrightarrow$ et $\Rightarrow$:

$$\neg(\exists x (P(x) \wedge Q(x))) \vee (\exists x (P(x) \wedge Q(x)))$$

2. Accoler les connecteurs aux atomes concernés :

$$(\forall x (\neg P(x) \vee \neg Q(x))) \vee (\exists x (P(x) \wedge Q(x)))$$

3. Renommer la variable liée (une variable ne doit être associée qu'à un seul quantificateur)

$$(\forall x (\neg P(x) \vee \neg Q(x))) \vee (\exists y (P(y) \wedge Q(y)))$$

4. Déplacer tout le quantificateur à gauche de la formule dans changer leur ordre

$$\forall x, \exists y ((\neg P(x) \vee \neg Q(x)) \vee (P(y) \wedge Q(y)))$$

e) Skolemisation :

• La constante de Skolem : dans le cas où il n'existe aucun quantificateur universel à gauche de l'existential considéré, la variable est remplacée par une constante

• La fonction de Skolem : Si le quantificateur existentiel est précédé par des quantificateurs universels, la variable est remplacée par une fonction de variable universel $(\forall x \forall z \rightarrow f(x, z))$

3) Forme clause :

1. Éliminer tous les quantificateurs (just Delete them)

2. Passer sous forme normale conjonctive (une conjonction de clauses)

3. Éliminer les connecteurs $\wedge$ (système $\exists$)

4. Distinguer les variables de clauses distinctes

↳ Renommer les variables quantifiées pour éviter toute confusion entre celles appartenant à des clauses différentes

Exemple : $S = \{ \neg P(x) \vee Q(x, a), \neg P(z) \vee \neg R(y, f(z, b)) \}$